CORRIGÉ – Dosage par étalonnage conductimétrique d'une eau salée préparée par un aquariophile

Chapitre 3 – Dosage par étalonnage spectrophotométrique et conductimétrique · Terminale spécialité

1. Nécessité de procéder à une dilution — APP · 1 pt

L'aquariophile vise une concentration massique en chlorure de sodium d'environ 3,0 g·L^{-1}.

Le dosage par étalonnage n'est possible que si la valeur cherchée se situe **dans le domaine couvert par la gamme étalon**, ici de 0,10 à 0,60 g·L^{-1} (doc. 2). Une solution à 3,0 g·L^{-1} est environ 5 fois plus concentrée que l'étalon le plus concentré : sa conductivité serait hors de la courbe, et on ne peut pas extrapoler.

De plus, la loi de Kohlrausch $\sigma = k \times C_m$ n'est valable que pour des **solutions suffisamment diluées** (doc. 1).

En diluant 10 fois, la concentration devient environ 0,30 g·L^{-1} : valeur située dans la gamme étalon et dans le domaine de validité de la loi de Kohlrausch.

2. Protocole de dilution — ANA · 1 pt · Réalisation REA · 4 pts

Facteur de dilution :

$$F = \frac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{pipette}}} = \frac{50{,}0\ \text{mL}}{5{,}0\ \text{mL}} = 10$$

Verrerie (matériel présent le jour du TP) : pipette jaugée de 5,0 mL (avec propipette), fiole jaugée de 50,0 mL avec bouchon, bécher de prélèvement, pissette d'eau distillée.

1. Verser un peu d'eau salée de l'aquariophile dans un bécher propre et sec (ne jamais pipeter dans le flacon).
2. Rincer la pipette jaugée avec un peu de cette solution, puis prélever 5,0 mL à la pipette jaugée munie d'une propipette, en ajustant le bas du ménisque sur le trait de jauge.
3. Verser ce prélèvement dans la fiole jaugée de 50,0 mL.
4. Ajouter de l'eau distillée jusqu'aux trois quarts environ, boucher et agiter pour homogénéiser.
5. Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (à la fin, goutte à goutte), boucher et homogénéiser à nouveau.

L'éprouvette graduée ne convient pas : elle n'est pas assez précise.

Compléments du document n°3 : incertitudes lues directement sur la verrerie : $u(V_{\text{fiole}}) = 0{,}12$ mL pour la fiole jaugée de 50,0 mL et $u(V_{\text{pipette}}) = 0{,}03$ mL pour la pipette jaugée de 5,0 mL.

3. Protocole de dosage — ANA · 1,5 pt

1. Rincer la cellule du conductimètre à l'eau distillée et la sécher délicatement avec du papier absorbant.
2. Mesurer la conductivité σ de chaque solution étalon, **de la moins concentrée à la plus concentrée** (0,10 → 0,20 → 0,45 → 0,60 g·L^{-1}), en rinçant et séchant la cellule entre deux mesures. La cellule doit être bien immergée, sans bulle d'air, et toutes les mesures se font à la même température.
3. Mesurer dans les mêmes conditions la conductivité σ de l'eau salée diluée 10 fois.

Exploitation : saisir les couples (C_m ; σ) dans le tableur-grapheur, tracer $\sigma = f(C_m)$ et modéliser par une fonction linéaire $\sigma = k \times C_m$ pour obtenir k. En déduire la concentration de la solution diluée, puis celle de l'eau de l'aquariophile :

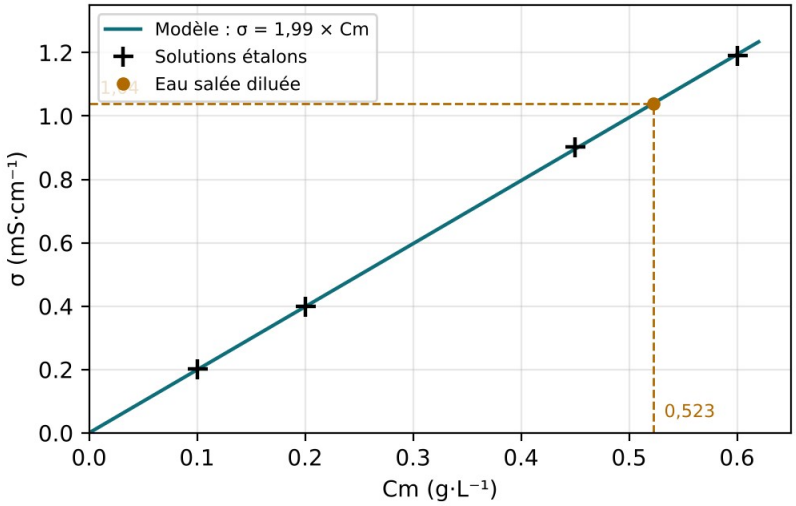
$$C_{\text{dil}} = \frac{\sigma_{\text{dil}}}{k} \quad \text{puis} \quad C = 10 \times C_{\text{dil}}$$

Mesures :

C_m (g·L^{-1})	0,10	0,20	0,45	0,60
σ (mS·cm^{-1})	0,201	0,398	0,903	1,19
σ de l'eau salée diluée (mS·cm^{-1})		**1,04**		

4. Exploitation des mesures, incertitude et z-score

4.1. Courbe d'étalonnage — courbe obtenue : REA · 8 pts ; justification et équation : bloc REA 4.1 – 4.3 a



Les points expérimentaux sont alignés sur une droite passant par l'origine : σ est proportionnelle à C_m, conformément à la loi de Kohlrausch (doc. 1). On choisit donc une **modélisation linéaire** (droite passant par l'origine).

Équation du modèle : σ = 1,99 × C_m, avec σ en mS·cm^{-1}, C_m en g·L^{-1} et k = 1,99 mS·cm^{-1}·L·g^{-1}.

4.2. Concentration de l'eau salée diluée, puis de l'eau de l'aquariophile — bloc REA

$$C_{\text{dil}} = \frac{\sigma_{\text{dil}}}{k} = \frac{1{,}04}{1{,}99} = 0{,}523 \text{ g·L}^{-1}$$

La valeur peut aussi se lire graphiquement (pointillés sur la courbe). La solution ayant été diluée 10 fois :

$$C = F \times C_{\text{dil}} = 10 \times 0{,}523 = 5{,}23 \text{ g·L}^{-1}$$

4.3. a) Tableau des incertitudes — bloc REA

Grandeur	Incertitude u(X)	Incertitude relative u(X)/X
σ = 1,04 mS·cm^{-1}	u(σ) = 0,01 × 1,04 = 0,010 mS·cm^{-1}	1,0 × 10^{-2} (1 %)
V_{fiole} = 50,0 mL	u(V_{fiole}) = 0,12 mL	2,4 × 10^{-3}
V_{pipette} = 5,0 mL	u(V_{pipette}) = 0,03 mL	6,0 × 10^{-3}

4.3. b) Incertitude relative, puis incertitude sur C — bloc VAL

$$\frac{u(C)}{C} = \sqrt{\left(\frac{u(\sigma)}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{fiole}})}{V_{\text{fiole}}}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{pipette}})}{V_{\text{pipette}}}\right)^2}$$

$$\frac{u(C)}{C} = \sqrt{(1{,}0\times10^{-2})^2 + (2{,}4\times10^{-3})^2 + (6{,}0\times10^{-3})^2} = 1{,}2\times10^{-2}$$

Soit environ 1,2 %. C'est l'incertitude du conductimètre qui domine ; la pipette de 5,0 mL y contribue un peu, la fiole est négligeable.

$$u(C) = C \times \frac{u(C)}{C} = 5{,}23 \times 1{,}2 \times 10^{-2} = 0{,}062 \text{ g·L}^{-1}$$

u(C)/C = 1,2 × 10⁻², puis u(C) = 0,06 g·L⁻¹ (arrondi à 1 chiffre significatif).

4.3. c) Écriture du résultat — bloc VAL

C = 5,23 ± 0,06 g·L⁻¹

Le dernier chiffre significatif de C est au même rang que celui de u(C) (les centièmes).

4.4. a) z-score et validité du protocole — bloc VAL

$$z = \frac{|C_{\text{exp}} - C_{\text{réf}}|}{u(C_{\text{exp}})} = \frac{|5{,}23 - 3{,}0|}{0{,}062} \approx 36$$

z ≈ 36 > 2 : l'écart est significatif. La valeur expérimentale n'est pas compatible avec la valeur de consigne de 3,0 g·L⁻¹ ; selon le critère du doc. 4, le protocole n'est pas validé.

L'écart (environ 2,2 g·L⁻¹, soit +75 %) est bien trop grand pour s'expliquer par une erreur de manipulation (cellule mal rincée, bulle d'air, trait de jauge mal ajusté…). Les points d'étalonnage sont bien alignés et la mesure se place dans la gamme : les mesures sont cohérentes. L'origine la plus probable est l'eau salée elle-même, préparée trop concentrée.

4.4. b) L'aquariophile peut-il utiliser cette solution ? — bloc VAL

La tolérance est de 10 % autour de 3,0 g·L⁻¹ : 10 % × 3,0 = 0,30 g·L⁻¹, donc la concentration doit être comprise entre **2,7 et 3,3 g·L⁻¹**.

Même en tenant compte de l'incertitude, C est compris entre 5,17 et 5,29 g·L⁻¹ : cet intervalle est entièrement en dehors de [2,7 ; 3,3].

L'aquariophile ne peut pas utiliser cette eau salée telle quelle : elle est trop concentrée en chlorure de sodium pour la période d'adaptation des Scatophagus.

Barème (sur 20)

12 points récompensent la réalisation expérimentale. Les 8 autres points portent sur les questions 1 à 4. Chaque bloc de questions reçoit un niveau A, B, C ou D, converti en points sans arrondi.

Bloc	Comp.	Attendus pour le niveau A	Points
Réalisation			**/ 12**
Dilution	REA	Dilution par 10 réalisée correctement	4
Courbe	REA	Mesures des 4 étalons et de l'eau diluée, courbe $\sigma = f(C_m)$ tracée au tableur-grapheur et modélisée	8
Questions			**/ 8**
Q1	APP	3,0 $g \cdot L^{-1}$ hors de la gamme étalon (0,10 – 0,60 $g \cdot L^{-1}$) ; loi de Kohlrausch valable seulement pour des solutions suffisamment diluées	1
Q2	ANA	Protocole de dilution : verrerie adaptée (pipette jaugée et fiole jaugée, F = 10) et étapes de la dilution	1
Q3	ANA	Mesure des étalons (du moins au plus concentré) puis de l'eau diluée ; exploitation prévue : $\sigma = f(C_m)$, calcul de C_{dil} avec k, facteur 10	1,5
4.1 – 4.3 a	REA	Modèle linéaire justifié (points alignés, droite passant par l'origine, Kohlrausch) ; équation avec k et son unité ($mS \cdot cm^{-1} \cdot L \cdot g^{-1}$) ; C_{dil} puis C (facteur 10) ; tableau des incertitudes complet et juste	2
4.3 b – 4.4	VAL	u(C)/C et u(C) calculés ; C ± u(C) avec des chiffres cohérents ; z calculé avec $C_{réf}$ = 3,0 $g \cdot L^{-1}$, comparé à 2, écart analysé (la solution est trop concentrée) ; intervalle [2,7 ; 3,3] $g \cdot L^{-1}$ et décision : solution non utilisable	2,5
Total			**/ 20**

Niveaux de maîtrise

Niveau	Description	Part des points
A	Attendus essentiels présents, petites imprécisions tolérées	100 %
B	Démarche juste, quelques manques ou une erreur	75 %
C	Démarche partielle, plusieurs manques ou erreurs	50 %
D	Très insuffisant ou absent	25 %

Points par bloc selon le niveau

Bloc	A	B	C	D
Q1 (/ 1)	1	0,75	0,5	0,25
Q3 (/ 1,5)	1,5	1,125	0,75	0,375
4.1 – 4.3 a (/ 2)	2	1,5	1	0,5
4.3 b – 4.4 (/ 2,5)	2,5	1,875	1,25	0,625